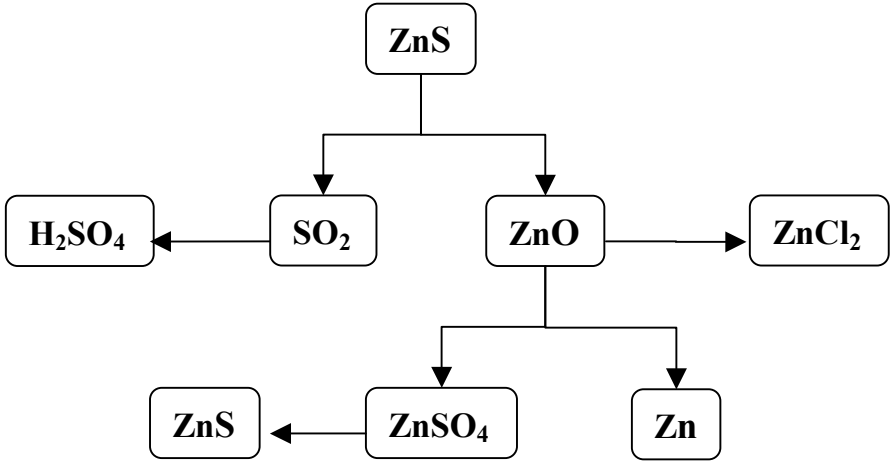
Zadanie 4A

Otrzymywanie związków cynku

Rudy cynkowe występują w przyrodzie głównie w postaci blendy cynkowej ZnS (sfalerytu lub wurcytu). Zawierają one jednak tak znaczne domieszki tzw. złoża, że aby otrzymać z nich czysty cynk lub jego pochodne należy poddać rudę procesowi flotacji. Na przedstawionym poniżej schemacie zaprezentowano szereg substancji, które można otrzymać w wyniku przeróbki blendy cynkowej.

Dysponujesz wzbogaconą rudą cynkową oraz wodą, węglem (koksem), tlenem z powietrza, gazowym chlorowodorem oraz wszelkimi niezbędnymi urządzeniami.

1. Zaproponuj schemat procesów pozwalających na uzyskanie wszystkich podanych poniżej związków. Napisz równania reakcji opisujące te procesy.
2. Podaj nazwy systematyczne wszystkich otrzymywanych substancji.
3. Ile metalicznego cynku i kwasu siarkowego można otrzymać z 1 tony blendy cynkowej zawierającej 55% właściwego minerału. Załóż 30% wydajność otrzymywania metalicznego cynku oraz 90% wydajność otrzymywania kwasu siarkowego(VI).



Zadanie 4A

Otrzymywanie związków cynku

1. Dysponując blendą cynkową i tlenem z powietrza oraz odpowiednim piecem otrzymujemy (przez ich ogrzewanie w wysokiej temperaturze) ZnO i SO_2.

$$ZnS_{(s)} + 3/2\ O_{2(g)} \xrightarrow{\Delta T} ZnO + SO_2 \qquad /1/$$

Z gazowego SO_2 możemy otrzymać kwas siarkowy(VI)

$$2SO_{2(g)} + O_2 \xrightarrow{kat.} 2SO_3 \qquad /2/$$

$$SO_{3(g)} + H_2O \longrightarrow H_2SO_{4(aq)} \qquad /3/$$

Dysponując chlorowodorem, uzyskujemy $ZnCl_2$.

$$ZnO_{(s)} + 2HCl_{(g)} \longrightarrow ZnCl_{2(s)} + H_2O \qquad /4/$$

Z tlenku cynku otrzymujemy metaliczny cynk...

$$2ZnO_{(s)} + C \xrightarrow{\Delta T} 2Zn + CO_2 \qquad /5/$$

...oraz siarczan cynku, stosując otrzymany uprzednio kwas siarkowy (VI)

$$ZnO_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow ZnSO_{4(aq)} + H_2O \qquad /6/$$

Wzbogacona ruda cynkowa może być także źródłem siarkowodoru

$$HCl_{(g)} \xrightarrow{H_2O} HCl_{aq)} \qquad /7/$$

$$ZnS_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_2S_{(g)} \qquad /8/$$

Siarczek cynku można uzyskać z $ZnSO_4$ w wyniku jego reakcji z siarkowodorem:

$$ZnSO_{4(aq)} + H_2S_{(g)} \longrightarrow ZnS_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \qquad /9/$$

Siarczek cynku jest rozpuszczalny już w niezbyt stężonych roztworach kwasu siarkowego. W celu jego wytrącenia, mieszaninę reakcyjną należy rozcieńczać wodą.

2. Nazwy systematyczne:

ZnS	-	siarczek cynku(II)
ZnO	-	tlenek cynku(II)
SO_2	-	ditlenek siarki(IV), ditlenek siarki, dwutlenek siarki
$ZnCl_2$	-	chlorek cynku(II)
H_2SO_4	-	kwas siarkowy(VI)
$ZnSO_4$	-	siarczan(VI) cynku(II)

3. Obliczenia

1 tona blendy cynkowej zawiera 550 kg ZnS i jest to 5643,6 mola tej substancji.

Z reakcji / 1 / i / 5 / wynika, że z 1 mola ZnS otrzymuje się 1 mol Zn. Ponieważ wydajność otrzymywania metalicznego cynku wynosi 30% więc z 5643,6 mola ZnS otrzymuje się 5643,6*0,3=1693 mole Zn, co stanowi 110,7 kg tego metalu.

Analogicznie z reakcji / 1 /, / 2/ i / 3 / wynika, że z 1 mola ZnS otrzymuje się się również 1 mol kwasu siarkowego(VI). Wydajność tego procesu wynosi 90%. Proste obliczenia pozwalają stwierdzić, że z 1 tony ZnS uzyskuje się 498,2 kg H_2SO_4.